

本书前 13 章系统而详细地讲解了数据库系统的基本概念、基础理论和基本技术。本章概述数据库系统发展简史,总结数据库发展历程以及从中取得的一些启示,同时展望数据库的发展方向。

14.1 数据库系统发展概述

数据库系统是一个大家族,数据模型丰富多样,新技术层出不穷,支撑的应用领域广泛深入。当读者步入数据库领域时,面对众多复杂的数据库技术和数据库管理系统难免产生迷惑和混乱。为了帮助读者深入了解数据库大家族,图 14.1 从应用领域、数据模型和计算机技术三个维度来展示数据库学科在理论、技术、应用等方面的主要内容与取得的成就。



图 14.1 数据库系统的发展和相互关系视图

1. 应用需求是数据库技术产生和发展的原动力

数据库的应用广泛而深入,归纳起来主要有数据存储和检索,联机事务处理(online transaction processing, OLTP),联机分析处理(online analytical processing, OLAP)和混合事务分析处理(hybrid transactional analytical processing, HTAP),以及一些特定领域的应用,例如先进制造领域的应用、军事领域的应用等。

数据库最初的应用是数据存储和检索。20世纪80年代关系数据库发展成熟,面向事务型的应用,即联机事务处理应用成为主流,如银行系统中的转账、存款与取款,电商系统中的进货、库存与零售等。这类应用的重要特征是大量用户并发存取数据库,必须引入事务管理机制来保证多用户并发操作时数据的一致性,保证事务的ACID特性。

另一类是面向分析型的应用,即联机分析处理应用。这类应用的特点是涉及的数据量较大,通常以读取历史数据为主,需要对数据进行多角度、多层次分析,操作比较复杂且运行时间较长。典型的应用场景如金融系统风险风控分析与反欺诈、实时推荐系统等。

混合事务分析处理应用则同时面向事务型应用和分析型应用。这类应用的特点是能够同时执行联机事务处理和联机分析处理,事务型应用产生的当前数据可以实时地被分析型应用所访问,并且不会明显影响其性能。

纵观数据库系统的发展历史,可以发现应用需求日益复杂化。从单用户到多用户,再到大规模并发用户访问;从地理位置集中的应用到分散的应用;从小数据量存储到海量数据管理;从处理简单数据类型到管理复杂数据类型……正是这些不断涌现的应用需求推动了数据模型和数据库技术不断向前发展。数据库发展的最重要的特征是应用驱动创新。

2. 数据模型是数据库发展的主线

数据模型是数据库系统的核心和基础。按一定的数据模型组织、描述、存取数据是数据库的典型特征,也是其与文件系统的本质区别。数据库系统的发展以数据模型的发展为主线,主要有第一代的层次模型和网状模型、第二代的关系模型和大数据时代的新型数据模型或多数据模型。

通过设计和优化存储结构,层次模型、网状模型可以有效地解决数据存取的效率问题,但用户在存取数据时需要指定存取路径,这就大大降低了数据库的易用性。关系模型的提出是数据库发展史上具有划时代意义的重大事件。关系模型中的关系代数系统具有封闭性,通过引入查询处理和查询优化技术,用户只需说明“做什么”(通过SQL表达),由数据库完成“怎么做”(查询引擎将用户的查询转成一组关系代数操作算子的执行序列),从而解决了层次模型和网状模型中无法实现**隐蔽数据存取路径**的难题。基于应用开发的需要,关系模型进行了不同层次的扩展,例如面向对象数据模型和对象关系数据模型、XML数据模型等。

随着大数据应用的深入,关系模型的表达能力逐渐呈现出不足,继而产生了众多新的数据模型,例如键值对数据模型、文档数据模型、图数据模型、时序数据模型、时空数据模型等,统称为**新型数据模型或多数据模型**。

3. 计算机技术是数据库发展的基础

数据库管理系统是运行在计算机之上的基础软件,它的进展必然和计算机硬件(CPU、内存、存储设备等)、软件(操作系统、软件工程技术、软件开发工具等)、计算机网络和人工智能等相关技术的发展紧密相关。飞速发展的计算机技术为数据库系统提供了越来越先进的平台和生态环境,相应地在数据库领域研发了分布式数据库、并行数据库、内存数据库、云数据库、人工智能原生数据库等先进的数据库系统,极大地提高了数据库系统的性能、可用性和可靠性。

基于图 14.1 所示的三个维度,本章首先从应用领域和数据模型两方面介绍数据库系统的发展简史和成就,接下来重点以分布式数据库系统为示例,介绍计算机技术对数据库发展的支撑作用,最后介绍数据管理新技术展望。

14.2 数据库系统发展简史

20 世纪 50 年代计算机从科学计算进入数据处理时代,应用程序使用文件系统来管理数据。文件系统以分散的、互相独立的数据文件为基础,存在数据冗余、数据不一致、处理效率低等问题。这些缺点在较大规模的应用系统中尤为突出。以 20 世纪 60 年代初美国的阿波罗登月计划为例,阿波罗飞船由大约 200 万个零部件组成,它们分散在世界各地数万家企业制造,数百所大学和研究机构参加了该计划。为了掌握计划进度及协调工程进展,研究人员开发了一个基于文件系统的零部件生产计算机管理系统,系统共用了 18 盘磁带,虽然可以工作,但效率极低,18 盘磁带中有 60% 是冗余数据,维护十分困难。这个系统曾一度成为实现阿波罗计划的重大障碍之一。

针对数据处理中遇到的数据如何组织、怎样存储和检索等数据管理问题,计算机学术界和工业界纷纷开展研究,目标主要是突破文件系统分散管理的弱点,实现对数据的集中控制,统一管理。其成果就是诞生了具有里程碑意义的数据库管理新技术——数据库技术。

此后数据库技术伴随着应用需求的发展、计算机技术的进步而不断发展。

14.2.1 第一代数据库系统

第一代数据库系统是层次、网状数据库系统,以数据的组织、存储和检索为主要功能。它们具有如下共同特征。

① 用层次或网状结构进行数据建模,数据模型不仅描述了现实世界整体数据的结构和特征,而且描述了数据之间的联系。

② 支持 DBTG 三级模式结构^①,模式之间具有转换(或称为映像)功能,提高了数据与应用程序之间的独立性,增强了系统的稳定性,使得三级模式结构成为数据库系统的标准结构。

^① DBTG 三级模式结构也称为 Spark 三级模式结构。

③ 研发了数据库语言,包括独立的数据定义语言、导航的数据操纵语言。

④ 数据之间内在的逻辑关系在物理存储中用存取路径来实现,数据的检索沿着存取路径执行。

第一代数据库系统以 IBM 公司研制的层次模型数据库管理系统 IMS 和通用电气公司设计与实现的网状数据库管理系统 IDS(Integrated Data Store)为主要代表。

第一代数据库管理系统把数据管理的功能从应用逻辑中分离并独立出来,实现了数据与应用程序的分离,从以程序为中心转变为以数据为中心,极大地推动了计算机的普及应用。

1973 年,图灵奖授予了在数据库方面做出杰出贡献的“网状数据库之父”Charles W. Bachman。他在图灵奖演说中把数据库看作是基本资源,把程序设计者看作是数据库中的领航员。这是数据库领域第一位图灵奖得主。

14.2.2 第二代数据库系统

支持关系模型的关系数据库系统是第二代数据库系统。

20 世纪 70 年代是关系数据库理论研究和原型开发的时代,经过大量高层次的研究和开发主要取得了以下成果。

① 奠定了关系模型的理论基础,给出了人们一致接受的关系模型的规范说明。

② 研究了关系数据语言,包括关系代数、关系演算,确立 SQL 为关系数据库语言标准。由于不同数据库都使用 SQL 作为共同的数据语言和标准接口,使不同数据库系统之间的互操作有了共同的基础,为数据库的产业化和广泛应用打下坚实基础。

③ 研制了大量关系数据库管理系统原型,攻克了系统实现中查询优化、事务处理、并发控制、故障恢复等一系列关键技术,定义了事务的基本概念和 ACID 特性,不仅大大丰富了数据库管理系统的实现技术和数据库理论,更促进了数据库的产业化。

④ 形成了一个巨大的数据库产业,不仅包括数据库管理系统核心软件,而且包括一整套外围应用开发工具(如数据库辅助设计工具),基准测试 TPC-C、TPC-D 等一系列测试基准和测试工具,还有不断更新发展的标准——SQL 标准。

这个时期诞生了两位图灵奖得主。

一位是 Edgar F. Codd。Codd 因提出关系模型的杰出贡献于 1981 年获图灵奖,并被誉为“关系数据库之父”。他的图灵演讲 *Relational Database: a Practical Foundation for Productivity* 阐述了关系数据库系统能极大地提高应用系统开发的生产率这一重要观点。

另一位是 James Gray。关系数据库系统之所以成为 OLTP 应用的基石,是因为它全面解决了事务处理的关键技术和软件开发。事务处理的核心概念是事务,核心技术是并发控制和数据库恢复。关系数据库给出了事务的定义和 ACID 特性,提供了对并发事务的调度控制和故障恢复,确保了数据库系统的正确运行。Gray 因在事务处理研究方面的原创性贡献,以及在系统实现技术方面的技术领袖地位于 1998 年获图灵奖。

数据库学术界在 1975 年创办了超大规模数据库(Very Large Data Bases, VLDB)国际会议,

此后每年一届,该会议极大地促进了数据库技术的研究,丰富了数据库的学科内容。

14.2.3 关系数据库系统的扩展

1. 从数据库到数据仓库,从事务型应用到分析型应用

20 世纪 80 年代起关系数据库应用日益广泛和深入,在联机事务处理方面取得了巨大成功,各行各业的数据库系统中保存了大量的日常业务数据。人们为了更好地利用这些宝贵的数据资源,研究和开发了基于数据库的决策支持系统。但是由于 SQL 的分析功能有限,对大量数据进行分析处理的效率低,在操作型环境中直接构建分析型应用是一种失败的尝试,20 世纪 90 年代数据仓库(data warehouse, DW)技术应运而生。

W. H. Inmon 在其代表性著作 *Building the Data Warehouse* 一书中提出了数据仓库的概念。1993 年 Edgar. F. Codd 提出了联机分析处理(OLAP)概念及其 12 条准则。

准则 1 OLAP 模型必须提供多维概念视图	准则 7 动态的稀疏矩阵处理准则
准则 2 透明性准则	准则 8 多用户支持能力准则
准则 3 存取能力推测	准则 9 非受限的跨维操作
准则 4 稳定的报表能力	准则 10 直观的数据操纵
准则 5 客户/服务器体系结构	准则 11 灵活的报表生成
准则 6 维的等同性准则	准则 12 不受限的维与聚集层次

数据仓库系统将操作型处理和分析型处理区分开来,前端是 OLTP 数据库,是数据仓库的主要数据来源。数据源中的数据经过抽取(extracting)、清洗(cleaning)、转换(transformation)和装载(loading)存放到数据仓库中(这一过程记为 ECTL)。数据仓库中的数据按照分析处理的“主题”进行组织。数据仓库和 OLAP 服务器提供多维数据模型。

多维数据模型是数据分析时用户的数据视图,用于为分析人员提供多种观察的视角和面向分析的操作。多维数据模型可以用关系数据库管理系统或扩展的关系数据库管理系统来管理多维数据。

由于数据仓库系统仍然以关系数据库为基础,这个阶段属于第二代关系数据库系统的扩展和延续。在应用方面,从事务型应用扩展到分析型应用;在系统方面,在数据库系统基础上扩展了面向分析应用的数据仓库系统;提出了面向分析型应用中复杂查询和分析的新型数据组织,包括 cube 和列存储等技术以及 OLAP 前端分析工具。

有关数据仓库和联机分析处理的基本概念、技术和系统结构,本篇第 16 章数据仓库与联机分析处理将详细介绍。

2. 关系模型的扩展

20 世纪 80 年代数据库技术在商业领域的巨大成功带动了其他领域对数据库技术需求的迅速增长。这些新的领域既为数据库应用开辟了新天地,又提出了新的数据管理需求,给数据库技术提出了挑战。新应用的挑战主要来自多种数据类型的应用领域,关系数据库系统对这些应用显得力不从心。例如,关系数据库管理系统只支持简单有限的数据类型,不支持用户自定义

的数据类型；不支持用户自定义的运算和函数；不能清晰表示和处理复杂对象等。针对关系模型固有的弱点，人们研究了非第一范式的关系模型(NF2)、语义数据模型、面向对象数据模型、XML数据模型、RDF数据模型等，其中以面向对象数据模型和XML数据模型影响较大。

(1) 面向对象数据模型和对象关系数据模型

面向对象数据模型将语义数据模型和面向对象程序设计方法结合起来，用对象观点来描述现实世界实体(对象)的逻辑组织、对象间限制、联系等。一系列面向对象核心概念构成了面向对象数据模型的基础。

从20世纪80年代起，国内外学术界、工业界努力探索数据库技术与对象技术的结合，沿着以下三条路线展开了面向对象数据模型和面向对象数据库系统(object-oriented database, OODB)的研究。

① 以面向对象的程序设计语言为基础，研究持久的程序设计语言，支持面向对象模型。

② 建立新的面向对象数据库系统(OODBS)，支持面向对象数据模型。

③ 以关系模型和SQL为基础，把面向对象技术融入关系数据库系统的对象关系数据模型和对象关系数据库系统(object relational database system, ORDBS)。

回顾上述三个方向所做的研究及开发工作，可以看到它们的发展是不平衡的。

面向对象数据库管理系统对数据的操纵包括数据查询、增加、删除、修改等，也具有并发控制、故障恢复、存储管理等完整的功能，能支持非传统领域的应用，包括CAD/CAM、CIMS、GIS工程领域以及多媒体领域。但由于面向对象数据库管理系统的操作语言过于复杂，没有得到广大开发人员的认可，加上其企图完全替代关系数据库管理系统的市场推广思路，增加了企业系统升级的负担，客户难以接受，因此终究没有在市场上获得成功。

对象关系数据库管理系统是关系数据库管理系统与面向对象数据库管理系统的结合。它在传统关系数据库的基础上吸收了面向对象数据模型的主要思想，支持面向对象数据模型和对象管理，同时又保持了关系数据库管理系统的优势技术，成功开发了诸如Postgre SQL(也称为Postgres)、Illustra等原型系统。随后各大关系数据库管理系统厂商也纷纷推出了对象关系版本，面向对象数据库管理系统逐渐被关系数据库管理系统消化，成为SQL标准的一个扩展部分。1999年发布的SQL标准增加了SQL/Object Language Binding，提供了面向对象的功能标准。SQL 99标准对对象关系数据库管理系统标准的制定滞后于实际系统的实现，所以各个对象关系数据库管理系统产品在支持对象模型方面虽然思想一致，但是所采用的术语、语言语法、扩展的功能都不尽相同，在后来的SQL标准中陆续都有所增加和修改。

(2) XML数据模型

随着互联网的迅速发展，XML逐渐成为网上数据交换的标准，形成了表示半结构化数据的XML数据模型。

XML数据模型由表示XML文档的结点标记树、结点标记树之上的操作和语义约束组成。学术界和工业界沿着以下两条路线开展XML数据模型和XML数据库系统的研究和实现：

① 研发了纯XML的实现方式。纯XML数据库基于XML结点树模型，能够较自然地支持

XML 数据的管理。但是,纯 XML 数据库需要解决传统关系数据库管理所面临的各项问题,包括查询优化、并发控制、事务管理、索引管理等问题。因此研究人员探索了扩展关系数据库系统来支持 XML 数据管理的路线。

② 研发了扩展的关系代数来支持 XML 数据特定的投影、选择、连接等运算,并对传统的查询和查询优化机制也加以扩展来满足新的 XML 数据操作的要求。通过关系数据库查询引擎的内部扩展,XML 数据管理能够更加有效地利用现有关系数据库成熟的查询技术。SQL 2016 标准中引入了 XML 类型,使其成为 SQL 标准的一部分。

14.2.4 大数据时代的数据库系统

20 世纪 90 年代之后,随着面向对象数据库、XML 数据库逐渐被关系数据库消化而成为 SQL 标准的一部分,数据库领域形成了“One Size Fits All”的观念,即数据库系统可以“一统天下”,解决一切数据管理问题。

随着大数据时代的迅猛而来,越来越多的网站、信息系统需要存储各种类型的海量数据,大数据给数据管理、数据处理和数据分析提出了全面挑战。数据管理技术和系统是大数据应用系统的基础,为了应对大数据应用的迫切需求,人们研究和开发了以“键值对”非关系数据模型和 MapReduce 并行编程模型为代表的众多新模型、新技术和新系统。

这也给学术界带来了冲击,传统的数据库系统是否已经过时? MapReduce 是进步还是倒退? 国际上一些知名数据库专家也指责 MapReduce 是一个大退步。经过深入讨论和研究探索,数据库学术界和工业界回归到理性分析,取得了比较一致的认识。从“One Size Fits All”到“One Size Does Not Fit All”走向了“One Size Fits a Bunch”。新一代数据库系统是多种数据模型并存,SQL 数据库系统、NoSQL 数据库系统、NewSQL 数据库系统互相借鉴,百花争艳的时代,多种数据管理系统在各自擅长的领域发挥作用。

1. SQL 数据库系统与 NoSQL 数据库系统

关系数据库系统采用 SQL 作为统一接口,因此,关系数据库也常被简称为 SQL 数据库。NoSQL 数据库系统是指非关系模型的、分布式的、不保证(事务)满足 ACID 特性、不使用 SQL 的一类数据管理系统。

支持大数据管理的系统应具有高可扩展性(满足数据量增长的需要)、高性能(满足数据读写的实时性和查询处理的高性能)、容错性(保证分布式系统的可用性)、可伸缩性(按需分配资源)等。SQL 数据库在系统的伸缩性、容错性和可扩展性等方面难以满足大数据的柔性管理需求, NoSQL 技术则能够顺应大数据发展的需要,得以蓬勃发展。

NoSQL 有两种解释,一种是“non-relational”,即非关系数据库;另一种是“not only SQL”,即数据管理技术不仅仅是 SQL。目前第二种解释更为流行。

NoSQL 数据库系统具有如下一些特点:

① NoSQL 支持的数据模型有键值对数据模型、宽表数据模型、文档数据模型和图数据模型等不同的数据模型,为管理不同类型的数据提供了有效的数据存储服务。

② NoSQL 数据库系统一般存储非结构化的数据,不需要事先定义模式。例如,采用键值对数据模型的 NoSQL 数据库系统,用户只需要将数据划分为键和值两个部分,不需要再给出详细的结构。实际上, NoSQL 数据库系统为了处理大规模的复杂数据,将模式管理的任务转移到了客户端,由程序员在应用程序中解释数据。

③ NoSQL 数据库系统采用集群进行数据存储和数据处理,一个集群可以由成千上万台服务器组成。系统对数据进行分区(partitioning),通过大量节点的并行处理获得高性能,采用的是横向扩展(scale out)的方式。

④ NoSQL 数据库系统一般对各个数据分区进行备份(一般是三份),以应对节点可能的失败,提高系统可用性等。

⑤ NoSQL 数据库系统采用 BASE 模型,这是一种弱一致性模型(weak consistency model)。BASE 模型包含三方面内容:基本可用(basically available),指可以容忍数据短期内不可用,并不强调全天候服务;软状态或柔事务性(soft state),指状态可以有一段时间不同步,即存在异步的情况;最终一致性(eventual consistency),指最终数据一致,而不是严格的始终一致。

对于 NoSQL 数据库系统遵循 BASE 模型,需要说明两点情况:

① 由于每一个数据分区设置了多个副本,当分区中的数据进行更新时,为了保证数据的一致性,理论上要把该分区中更新的数据也实时同步到其他副本上。然而,为了保证在高可用前提下尽可能提高系统的性能, NoSQL 数据库系统牺牲了副本间数据的始终一致,采用的是弱一致性约束框架。

② NoSQL 数据库系统不支持事务机制,它仅保证同一分区的不同副本之间满足最终一致原则,但当上层应用中存在多个操作、读写多个分区中的数据,而这些操作需要封装在同一个事务中时, NoSQL 数据库系统就无法支持了。

2. NewSQL 数据库系统

NewSQL 数据库系统是融合了 NoSQL 数据库系统和 SQL 数据库系统的新型数据库系统。

针对 SQL 数据库系统扩展性弱、扩展成本高,而 NoSQL 数据库系统不支持事务的不足, NewSQL 数据库系统应运而生。NewSQL 旨在将 SQL 和 NoSQL 的优势结合起来,以规避各自的不足。NewSQL 数据库系统也由数据组织与存储、查询处理与优化、事务管理等模块组成,类似于 SQL 数据库系统;系统各模块彼此相对独立而又各自发展,继承 NoSQL 数据库系统的高可用与高可扩展性。根据大数据应用的实际需要,各模块采用松耦合的方式进行组装,构建完整的大数据管理系统。NewSQL 数据库系统支持高可用性,引入数据的多副本机制,当出现节点故障、网络分区故障等问题时,即使故障节点上的数据对外不可用,基于运行时维护的一致性数据副本,通过设计合理的分布式事务重做或回滚机制以使故障节点上的数据仍然对外提供数据服务。

综上所述,多种数据模型共存、各类技术互相借鉴和融合成为大数据时代数据管理的显著特点。我们把这些数据库系统统称为新型数据库系统。

这个时期, Michael Stonebraker 在“ One Size Does Not Fit All” 理念下进行了一系列新型数据

库系统的体系架构设计与产品开发,随后又进行了大数据管理系统的架构设计与实践。Stonebraker 也因在现代数据库系统概念和实践方面做出的奠基性贡献而在 2014 年获得图灵奖。这是数据库领域第四位图灵奖得主。

14.3 计算机技术对数据库系统发展的支撑作用

计算机硬件、软件和网络技术是数据库发展的基础。飞速发展的计算机技术为数据库系统不断提供良好的平台和生态环境。例如,20 世纪 70 年代以后,由于计算机网络通信的迅速发展,以及地理上分散的公司、团体和组织对数据库应用的需求,在集中式数据库系统成熟技术的基础上探索和发展了分布式数据库系统(distributed database system)。尽管这些系统无法满足当今互联网环境下事务高度密集和场地高度分布的应用需求,但是把数据库技术和网络技术有机结合的理念,以及在其基础上提出的分布式数据库概念和技术是值得借鉴的。

20 世纪 90 年代,随着微处理机技术和磁盘阵列技术的进步,并行计算机的发展十分迅速,出现了像 Sequent、Tandem、Teradata 和曙光机这样一些商品化的并行计算机系统。并行计算技术利用多处理机并行处理产生的规模效益来提高系统的整体性能,为数据库系统提供了一个良好的硬件平台。数据库界研究和开发了并行处理技术与数据库技术相结合的并行数据库系统,提高了数据库系统的性能、扩展性和可用性。

21 世纪以后,随着经济全球化进程的推进以及互联网技术的发展,新兴的数据库应用,特别是大数据应用(例如社交网络中的海量非结构化数据管理、“春运”、“双十一”、跨国信用卡消费等)驱动了新一代数据库系统的研制。新型分布式数据库、内存数据库、NoSQL 数据库、NewSQL 数据库、云原生数据库等如雨后春笋般出现,这些系统是新兴软件技术(包括大数据技术、云计算技术、区块链技术等)、硬件技术(多核处理器、大内存、高速网络等)与数据库技术的有机融合,进一步提高了系统的性能、扩展性和可用性。限于篇幅,本书只能列举几个方面来阐明计算机新技术对数据库系统发展的支撑作用。

14.3.1 高速网络与分布式数据库

21 世纪以后,随着计算机高速网络的出现以及大数据应用的发展,使得集中式数据库以及传统的分布式数据库难以管理如此庞大规模的数据、无法处理互联网上大规模用户的并发访问,研制具有高可扩展性、高性能、高可用的分布式数据库具有重要的现实意义。下面简要介绍传统分布式数据库无法管理大数据的主要原因,以及新一代分布式数据库管理大数据的主要技术。

解决大数据管理及处理的核心思想在于“分而治之”。一台机器无法解决大数据问题,可以引入足够多的机器(例如谷歌的分布式数据库可以支持百万规模的机器来协同管理数据),通过将“大数据问题分解成小数据问题”来解决,让每台机器只管理和处理小数据,并且尽可能让每台机器在处理数据时相互独立,这样的大数据管理技术将会具有很好的可扩展性。

在工程实现中,将“大数据问题分解成小数据问题”是通过数据分片来进行的。最佳的数据分片是尽可能让每个节点能够独立处理用户的查询需求,避免节点间形成相互依赖以及引入的网络通信开销造成系统的不可扩展。最佳的数据分片与用户的查询负载密切相关,而用户的负载常常是变化的,因此,在实际的分布式数据库中很难做到最佳的数据分片,实现中常根据负载变化情况动态地调整数据分片。数据分片技术 20 世纪 70 年代就有,并不是数据库新技术,但确实是解决大数据管理问题最重要的技术之一。

然而,仅仅基于分片技术来支持大数据管理是不够的。从技术发展的背景来看,互联网企业,特别是像谷歌这样拥有大数据的企业,采用的是“平民化”技术路线,即采用由大量普通 PC 组成的集群来管理大数据。虽然每台机器计算能力有限,但规模化效应使得整个集群的管理能力相当可观。然而,这种技术路线存在一个致命的缺点,就是每台机器的可靠性有限,容易宕机。当集群中的机器数量达到一定规模时,如果还是按照传统的分布式数据库技术管理数据,则整个系统就无法正常运转了。

为了解决上述问题,分布式数据库在近年来不断发展,追求具备高可扩展、高可用、高性能特性的新型分布式数据库兴起。在国内,蚂蚁集团的 OceanBase、腾讯公司的 TDSQL、PingCAP 公司的 TiDB 等都是新型分布式数据库。新型分布式数据库的体系结构如图 14.2 所示,它在系统内引入了分布式查询引擎、分布式事务处理、融合多分片和多副本的数据管理三大模块。基于该结构,新型分布式数据库在数据组织与存取、系统可用性保障、分布式事务处理等方面进行了针对性设计与优化,保证了系统具备高可扩展、高可用、高性能特性。

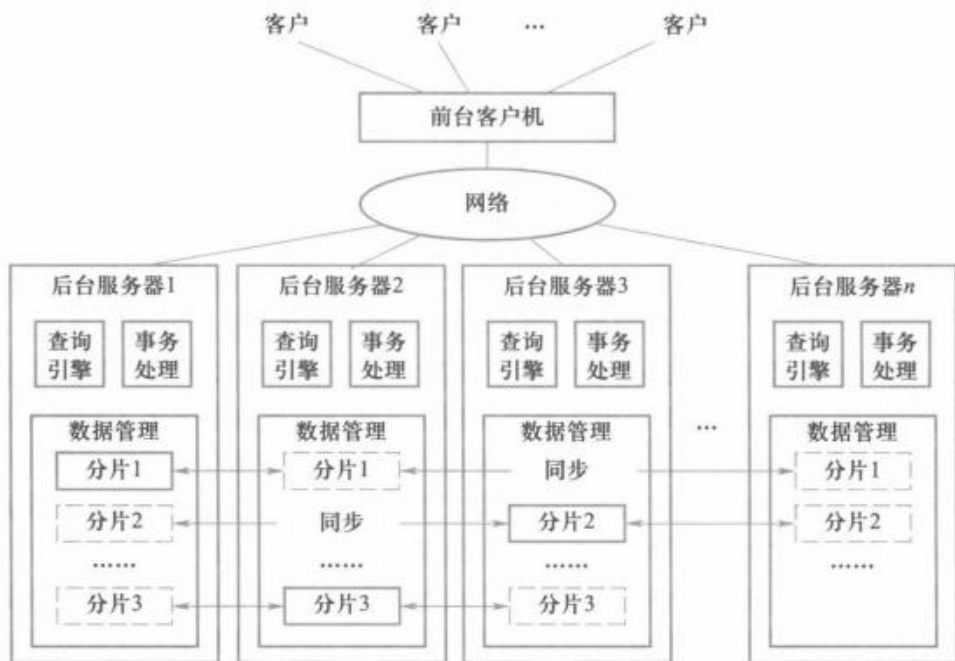


图 14.2 新型分布式数据库体系结构

1. 扩展性

为了解决可扩展性问题,在数据管理模块中,系统会对大数据进行划分(例如一张表可以按照主码的取值范围进行水平分片,将其划分为若干个分片),每个分片交由独立的后台服务器管理,每一台服务器管理一定数量的分片。为了保证节点间的负载均衡以及尽可能减少节点间处理数据的依赖,需要设计合理的数据分片以及动态数据迁移技术。需要说明的是,为了支持高可扩展性,数据的存储通常采用键值对数据模型,而不是传统数据库所采用的段页式存储模式。

数据库由数据存取、查询处理、事务管理等模块组成,为了保证整个系统的高可扩展性,首先要解决好每个模块内部的可扩展性。以事务处理为例,每个后台服务器都具备独立协调分布式事务处理的能力,即协调本机子事务与其他节点子事务的能力,这就是目前比较流行的多协调者架构(multi-coordinator 架构)下的分布式事务处理。

值得一提的是,虽然集中式数据库可以通过扩展硬件资源来提升数据管理能力,但其提升的成本要比分布式数据库增加后台服务器的成本高得多。这也是互联网企业探索研制新型分布式数据库(通过扩展计算节点)来提升数据管理能力的主要原因。

2. 可用性

为了解决节点故障所带来的系统不可用问题,新型分布式数据库利用数据管理模块提供的多副本特性使得系统具备高可用性。对于系统高可用的要求,新型分布式数据库中的每一个数据分片都配备了多个副本。事务执行完毕后会通过共识协议(如 Raft、Paxos 等)将最新的数据同步到其他副本中。这样就保证了在某个数据节点宕机时,系统仍可以通过数据副本继续提供服务。此时,共识协议会从剩余的副本中选出一个拥有全量数据的副本,将其作为主副本对外提供数据的存取服务,达到系统的高可用。

目前,新一代分布式数据库主要包括国外的 Spanner、CockroachDB、YugabyteDB,以及国内的 OceanBase、TiDB、TDSQL 等。

14.3.2 新硬件与内存数据库

传统的数据库以磁盘为主要存储设备,数据库的基础数据,如数据字典、表、索引、临时文件等都存储在磁盘中。数据存储结构面向磁盘存储结构而设计,数据库的查询优化技术以提高磁盘数据的 I/O 访问性能为中心。在磁盘数据库中,磁盘 I/O 是最主要的性能瓶颈,缓冲区管理(buffer management)是提高查询处理性能的重要技术,通过缓冲区管理优化技术提高频繁访问数据在缓冲区中的命中率,降低 I/O 延迟。

近年来,随着内存容量的上升和单位价格的下降,使大量数据在内存中的存储和处理成为可能。以多核处理器(multi-core processor)、大内存为代表的新型内存计算(in-memory computing)架构逐渐成为主流的高性能计算平台。内存容量从 GB 级扩展到 TB 级,尤其是新兴的非易失性存储器(non-volatile memory, NVM)使内存同时具备了大容量、低成本、高性能和持久存储的特性。内存从传统磁盘数据库中临时数据的缓冲区升级为数据库的主存储设备,能够将

数据库的全部或大部分数据存储到内存进行数据管理,消除了传统磁盘数据库的磁盘 I/O 访问瓶颈。

内存数据库(in-memory database, IMDB)是系统将内存作为主存储设备的数据库系统。内存数据库有时也被称为主存数据库(main-memory database)等,其数据组织、存储访问模型和查询处理模型都是针对内存特性而优化设计,磁盘只是作为后备存储设备使用,并不作为系统优化设计的重点。

与磁盘数据库相对,内存数据库的数据文件,如表、索引、临时文件等全部驻留于内存,其数据文件的组织采用面向内存访问特点而优化的数据结构,与磁盘数据库基于 I/O 优化的 page-slot 结构有较大的差异。由于内存数据库默认数据驻留于内存,因此不需要磁盘数据库的缓冲区管理机制,数据库管理系统程序直接访问内存数据结构,能够更加有效地提高数据访问效率。内存数据库的查询优化技术以内存数据访问、Cache 优化、多核并行优化等为核心。

内存数据库正成为当前数据库的主流技术之一,在高性能事务处理和高性能分析处理领域发挥着重要的作用。限于篇幅,本小节不对内存数据库做过多技术上的介绍,感兴趣的读者可以参考本书第 17 章内容。

14.3.3 人工智能与数据库技术

大数据时代,面对不断膨胀的数据信息、复杂多样的应用场景、异构的硬件架构和参差不齐的用户使用水平,传统数据库技术很难适应这些新的场景和变化。机器学习技术具有从历史经验中学习的能力,面向数据库的人工智能技术(AI for DB,简称 AI4DB)逐渐在数据库领域展现潜力和应用前景。例如:

① 基于学习的数据库参数配置。数据库系统有数百个参数,需要数据库管理员根据经验调整以适应不同情况,这种方式显然很难扩展到云数据库数百万个数据库实例的场景。因此,人们开始尝试基于机器学习的技术来自动调整参数,探索更多参数组合空间,推荐优化的参数值,从而获得比数据库管理员更高质量的参数配置。

② 基于学习的数据库查询优化。数据库查询优化器基于代价来选择优化的查询执行计划,而代价估算需要计算各种操作的执行代价,它需要数据库中数据的各种基数的统计信息,如一个表的行数、长度、列数;对每个列,列中不同值的分布,该列最大值和最小值,该列上是否有索引、是哪种索引、索引的参数,等等。关系代数中各个操作算子的基数估计常常基于很多的假设,例如属性之间相互独立的假设,这些假设常常无法在复杂的大数据应用场景中得到满足,导致优化器很难捕获众多基数的变化,因此无法获得高质量优化计划。近年来,研究人员提出了一种基于深度神经网络来捕获基数变化的方法,从而使代价计算更准确。此外,很多学者也探索了基于机器学习的连接顺序选择与端到端的查询优化器设计。

③ 基于学习的数据库安全性。传统的数据库安全性技术(如数据审计)依赖于用户定义的规则,这使得它无法自动检测未知的安全性漏洞。因此,人们提出了基于人工智能算法来发现敏感数据、检测异常、进行访问控制,并避免 SQL 注入。具体包括:敏感数据发现,即使用

机器学习自动识别敏感数据；异常检测，即监视数据库活动并检测漏洞；访问控制，即通过自动估计不同的数据访问操作来避免数据泄漏；深度学习，以挖掘用户行为并识别 SQL 注入攻击，等等。

也有的专家预言 AI4DB 可能发展成为联机机器学习处理 (online machine learning processing, OLMP) 应用，并且成为和联机事务处理与联机分析处理应用一样广泛而重要的数据库应用领域。

14.4 数据库发展展望

大数据时代数据库技术、更广义的数据管理和数据处理技术遇到了前所未有的挑战，也迎来了新的发展机遇。本节从多数据模型并存、新硬件驱动、云原生数据库、支持混合事务分析处理型应用和面向人工智能的数据管理技术 5 个方面简要展望大数据时代数据库的发展趋势。

14.4.1 多数据模型并存

进入大数据时代，大数据应用的鲜明特征之一就是数据的多样性，既有结构化的关系数据、图数据、轨迹数据，也有非结构化的文本数据、图片数据，甚至是视频数据等。数据库管理系统的概念和技术正在扩展，形成大数据管理系统。该系统的一个基本要求是能够支持结构化、半结构化、非结构化等多种数据类型的组织、存储和管理，形成以量质相融合的知识管理中心，并以此提供面向知识服务的快速应用开发接口。

纵观现有的大数据管理系统，特别是以 NoSQL 数据库为主的大数据管理系统，走的是一种数据模型解决一类数据的道路。虽然也符合“One Size Fits a Bunch”的设计理念，但应用的要求仍然希望这里的“Bunch”尽可能地接近“All”。具体来说，图数据库支撑的是类似于社交网络、知识图谱、语义网等强关联数据的管理；关系数据库支撑的是人、财、物等需要精细数据管理的应用；键值对数据库适合非结构化或宽表这类无须定义的数据模式或模式高度变化的数据管理。在新型大数据应用背景下，把多种类型的数据用同一个大数据管理系统组织、存储和管理起来，并提供统一的访问接口，这似乎是大数据管理系统的一条必经之路。多数据模型并存下的数据管理存在很多技术挑战，具体包括以下几个方面：

① 数据如何建模？关系数据库具有严格的关系数据理论，并从降低数据冗余度和数据异常两个维度辅助数据建模。而新的数据模型下，甚至是多数据模型下，如何进行数据建模是一个值得探索的课题。

② 数据的访问提供统一的用户接口。多模型数据之间如何交互协同以及提供与存储层和计算层的统一交互接口。

③ 对多数据模型混合的数据处理提供执行优化，通过统一的资源管理优化任务调度，通过性能预估优化计算和通信等。

14.4.2 新硬件驱动

在处理器方面,多核、众核等技术的发展和普及,给事务处理技术带来了重大的机遇和挑战。CPU核数的增加,可以使数据库具备更强的对外数据服务能力,即允许对应用提供更大的连接数。这个结论对于查询引擎和存储系统可能是正确的,但对于事务处理却不一定正确。随着千核CPU的出现,数千个CPU核可以并发执行事务,这直接导致了并发事务数量的增加,使系统需要对大量事务进行并发控制。随着并发事务间的冲突操作量增大,对其协调开销也会增加(可能会造成巨大的死锁检测和事务回滚开销),并发控制变得尤为困难,并且CPU核数的增多也会削弱事务吞吐量的提升。最新研究表明,现有的并发控制算法均不能充分发挥CPU核数增多带来的性能优势。数据库系统需要对CPU这类硬件进行针对性的系统设计与优化。

高速网络(例如无限带宽 InfiniBand)以及可基于高速网络的远程直接存储器访问技术(remote direct memory access, RDMA)的出现,给分布式数据库系统架构的设计优化带来了机遇。利用RDMA技术,源节点可以直接访问目标主机内存中的数据,而不需要经过昂贵的TCP/IP协议中相邻层之间的数据复制和校验开销,也不需要目标主机CPU参与计算。此外,新型 InfiniBand 网络的延时和带宽已接近内存。因此,利用高速网络和RDMA技术,传统 share-nothing 架构的分布式数据库可以转为 share-memory 架构的分布式数据库和存算分离架构的云数据库。目前的研究表明,在快照隔离级别下分布式事务处理技术可以实现线性可扩展,但可串行化级别下尚未有研究表明分布式事务处理技术可以实现线性可扩展。目前,在数据中心内部,基于RDMA技术的分布式数据库系统已经在探索,但跨数据中心基于RDMA技术的分布式数据库系统研究仍是空白。

14.4.3 云原生数据库

数据库云服务主要是将传统数据库部署到云基础设施(虚拟机)上,数据库的部署、运维等由云服务提供商完成,用户可以更多地关注数据库逻辑结构设计、物理结构设计以及应用开发。这是云数据库发展的第一阶段。云数据库发展的第二阶段就是云原生数据库,这也是云数据库目前的发展方向。不像数据库云服务只是将传统数据库部署在云计算平台上作为一种服务,云原生数据库的目标是充分利用云计算中资源池化的能力,根据应用的特点,弹性伸缩数据库系统管理的能力。因此,云原生数据库首先要对系统进行解耦,这一点类似于 NewSQL 数据库。通过将系统解耦,当出现计算密集型应用时(例如“双十一”“春运”中出现的爆发式并发访问),可以通过云计算的资源池化能力扩展查询引擎以及事务管理子系统节点数量,以快速提升数据库系统的对外服务能力;当出现数据密集型应用时(需要管理流数据等应用),可以通过云计算的资源池化能力扩展存储节点数量,以快速提升数据库系统的存储能力。需要注意的是,由于存储价格和计算价格的不对称(通常存储价格要低得多),通过扩展存储节点数量来提升云数据库的存储能力,其成本要低得多。

14.4.4 支持混合事务分析处理型应用

在同一个系统中,基于同一套 SQL 标准,在同一份数据上同时支持事务型应用和分析型应用,是目前学术界和工业界研究的热点之一,也是数据库系统重要的发展方向之一。以往,如果要对事务型(OLTP)数据库中的数据进行复杂分析(分析型应用),一般的处理方法是:利用 ECTL 技术定期地把数据从 OLTP 数据库中导出到数据仓库中,之后再进行分析。这种做法的缺点在于导出数据需要占用大量的时间,而且在这个过程中可能有大量新数据产生或大量数据已被更新而成为旧数据,降低了数据分析的实时性。随着越来越多的数据分析应用对数据实时性的要求越来越高,事务型处理和分析型处理之间的界限开始逐渐变得模糊,混合事务分析处理系统应运而生。此类系统设计的难点在于:在同一个系统中,如何让分析型应用(通常是面向一个长事务)不影响事务型应用,同时还要保证分析型应用读取的数据是最新的和正确的。目前,学术界和工业界都在积极探索之中,有的面向 NewSQL 数据库,有的基于云原生数据库,有的则基于传统的集中式数据库。

14.4.5 面向人工智能的数据管理技术

面向人工智能的数据管理技术(简称 DB4AI 技术)在近些年也得到了广泛的关注。一方面,现有的人工智能技术面临使用门槛高、算法训练效率低、强依赖高质量数据等挑战。另一方面,数据库管理系统经过 60 余年的发展,积累了很多成熟的数据查询和数据管理技术,通过借鉴这些数据管理技术可以有效地解决上面的难题。

当前面向人工智能的数据管理技术研究主要有:面向人工智能的声明性语言、人工智能算法优化引擎、人工智能异构执行引擎和面向人工智能的数据治理引擎等。声明式语言(类 SQL)可以降低人工智能使用门槛;数据库优化技术(如索引技术、查询计划选择、视图缓存等)可以提升训练速度,提高资源利用率;数据治理技术可以提升数据质量,提升人工智能训练质量。

本章小结

从数据库发展的历程中,我们可以感悟到以下几点:

① **应用驱动技术创新**,应用需求是数据库产生和不断发展的原动力。要从不断涌现的应用需求中提炼和发展数据管理新技术、新理论,为用户提供更强大、更方便的服务。简言之,数据库技术从应用中来,到应用中去。

② **数据建模**是数据库对数据进行抽象的有力武器,数据模型是数据库发展的主线。

③ **数据库系统的三级模式的分层架构**使数据库系统具有稳定性和独立性,这是研制和开发大型软件系统的优良结构。

④ 数据库管理系统的数据存取、事务管理、查询优化到语言处理等各个模块结构科学合

理,积累了许多宝贵的技术和方法。应用的多样性驱动数据库技术与新硬件、云计算、人工智能、区块链等新技术的有机融合,有效解决数据库系统弹性扩容、高可用、高性能等问题。其中每个模块各自独立发展,模块与模块之间通过解耦与重构成为当今大数据管理系统的重要构件。

习 题 14

1. 请描述数据库发展每一阶段的代表性事件、代表人物和典型系统。
2. 科学给我们知识,历史给我们智慧^①。你通过学习数据库技术获得了哪些(对你个人而言)最重要、最有用的知识?通过学习数据库发展历史有哪些感悟和体会,获得了哪些智慧?
3. 什么是 SQL、NoSQL 与 NewSQL? 这三者之间有什么联系和区别?
4. 什么是混合事务分析处理,它与传统的面向事务型的应用系统和面向分析型的应用系统有什么区别?
5. 什么是云数据库?云数据库发展的两个阶段有什么区别?
6. 请谈一谈新一代分布式数据库与传统分布式数据库的联系与区别。
7. 请谈一谈新硬件对数据库技术发展的作用,可以举 1~2 个例子进行说明。

参考文献 14

- [1] 杜小勇,卢卫,张峰. 大数据管理系统的历史、现状与未来[J]. 软件学报, 2019, 30(01): 127-141.
 - [2] 崔斌,高军,童咏昕,等. 新型数据管理系统研究进展与趋势[J]. 软件学报, 2019, 30(01): 164-193.
 - [3] ABADI D, AILAMAKI A, ANDERSEN D G, et al. The seattle report on database research[J]. SIGMOD Record, 2019, 48(4): 44-53.
 - [4] 萨师煊,王珊. 数据库系统概论[M]. 3版. 北京:高等教育出版社, 2000.
- 为了反映数据库技术的发展,《数据库系统概论》第3版增加了新技术篇,包括第12章数据库技术新发展、第13章面向对象数据库系统、第14章分布式数据库系统和第15章并行数据库系统。
- [5] 萨师煊,王珊. 数据库系统概论[M]. 4版. 北京:高等教育出版社, 2006.
- 《数据库系统概论》第4版更新了新技术篇的内容和章节,包括第13章数据库技术新发展、第14章分布式数据库系统、第15章对象关系数据库系统、第16章XML数据库和第17章数据仓库与联机分析处理技术。
- [6] 萨师煊,王珊. 数据库系统概论[M]. 5版. 北京:高等教育出版社, 2014.
- 《数据库系统概论》第5版更新了新技术篇的内容和章节,包括第13章数据库技术发展概述、第14章大数据管理、第15章内存数据库系统和第16章数据仓库与联机分析处理技术。
- [7] BINNIG C, CROTTY A, GALAKATOS A, et al. The end of slow networks: it's time for a redesign [C]. Proceedings of the VLDB Endowment. 2016, 9(7): 528-539.

^① 化学家傅鹰的名言。

- [8] CORBETT J C, DEAN J, EPSTEIN M, et al. Spanner: Google's globally distributed database[J]. ACM Transactions on Computer Systems, 2013, 31(3): 1-22.
- [9] TAFT R, SHARIF I, MATEI A, et al. CockroachDB: the resilient geo-distributed SQL database[C]. Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 2020: 1493-1509.
- [10] HUANG D X, LIU Q, CUI Q, et al. TiDB: a raft-based HTAP database[C]. Proceedings of VLDB Endowment. 2020, 13(12): 3072-3084.
- [11] 柴茗珂, 范举, 杜小勇. 学习式数据库系统: 挑战与机遇[J]. 软件学报, 2020, 31(03): 806-830.
- [12] LIU T Y, FAN J, LUO Y Q, et al. Adaptive data augmentation for supervised learning over missing data[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2021, 14(7): 1202-1214.

伴随着数字经济的兴起,数据已经渗透到每一个行业和业务领域,成为重要的生产要素。企业与政府机构的数字化转型是时代发展的趋势,大数据已成为当今科技界、企业界和各国政府关注的热点^{[1,2][11~16]}。以人工智能技术为代表,人们对于大数据的挖掘和运用,预示着新一波生产力增长和科技发展浪潮的到来。

科技界和工业界在研究大数据理论和技术、开发大数据系统,企业、政府、各行各业都在努力应用大数据。大数据正在孕育新的学科——数据科学。大数据正在创造价值,形成新的产业,展现出无穷的变化和广阔的前景。

本章介绍什么是大数据、大数据的特征以及大数据管理系统,着重从数据管理的角度来讨论这些系统和技术。近年来,由于大数据管理的相关理论、技术和系统都在快速地进步和发展,本章介绍的内容也将随着时间的推移不断更新。

15.1 大数据概述

15.1.1 什么是大数据

什么是大数据?大数据和数据库领域的超大规模数据库(VLDB)、海量数据(massive data)有什么不同呢?

“超大规模数据库”这个词是 20 世纪 70 年代中期出现的,在数据库领域一直享有盛誉的 VLDB 国际会议就是 1975 年开始举办的,当时数据库中管理的数据集有数百万条记录就是超大规模了。“海量数据”则是 21 世纪初出现的新词,用来描述更大的数据集以及更加丰富的数据类型。2008 年 9 月《自然》杂志出版专刊 *Big Data: Science in the Petabyte Era*,“大数据”这个词开始被广泛传播。上述这些词都表示需要管理的数据规模很大,相对于当时的计算机存储和处理技术水平而言遇到了技术挑战,需要研究和发展更加先进的技术才能有效地存储、管理和处理它们。

面对“超大规模”数据,人们研究了数据库管理系统的高效实现技术,包括系统的三级模